

Definición de la Investigación

La investigación tiene como objetivo principal desarrollar un script automatizado para la gestión de servicios, tales como contenedores Docker y servidores web, con el fin de facilitar la rápida restauración y puesta en marcha de entornos de laboratorio universitarios, optimizando el tiempo y recursos requeridos. Adicional a esto, se estará usando la herramienta de Ansible para hacer el despliegue de todas las funciones y así cumplir con los siguientes temas: alta disponibilidad, escalabilidad, rendimiento, automatización, seguridad, versionamiento, documentación, etc.

Objetivo General

Desarrollar e implementar un script automatizado basado en Ansible para la gestión eficiente de servicios críticos, como Docker y servidores web, que permita restaurar y poner en marcha rápidamente entornos de laboratorio universitarios, garantizando alta disponibilidad, escalabilidad, rendimiento, automatización, seguridad, versionamiento y documentación.

Objetivos Específicos

1. Diseñar un script automatizado que instale y configure contenedores Docker de forma replicable, permitiendo entornos virtuales consistentes y escalables.
2. Implementar funciones dentro del script para la configuración de servidores web (como Nginx), asegurando la alta disponibilidad y el rendimiento de los servicios.
3. Integrar herramientas de seguridad, como firewalls (UFW) y sistemas de protección (Fail2Ban), para reforzar la estabilidad y protección del entorno automatizado.
4. Incorporar mecanismos de versionamiento y documentación (Git, README, registros centralizados) que respalden el control y mantenimiento del sistema.